

Post-doctorat (CDD 2 ans)

Ontologie et géovisualisation pour la Ville Durable et le Bâtiment Innovant- H/F

Dans le cadre du Programme Prioritaire de Recherche (PEPR) « Ville Durable & Bâtiments Innovants » (VDBI), l'Université Gustave Eiffel a la responsabilité du Centre Opérationnel « Système d'Information de la Ville Durable et Bâtiments Innovants » (SIVDBI) dont l'objectif est de mettre en place un système d'information pour la gestion, l'analyse, la visualisation et la FAIR-isation des données urbaines massives afin de pouvoir être en appui à la recherche et aux acteurs locaux. Pour plus d'information sur le SIVDBI : <https://si.pepr-vdbi.fr/>

Les recherches menées dans le cadre des projets financés par le PEPR VDBI mobilisent un nombre croissant de données hétérogènes, issues de sources et de modes de production variés : données institutionnelles et administratives, données géographiques de référence, données issues de capteurs, données participatives, enquêtes, simulations issues de modèles, indicateurs territoriaux, données produites dans le cadre de projets de recherche, etc. L'un des objectifs du SIVDBI est de faciliter l'identification, la description et la valorisation des données produites dans le cadre du PEPR VDBI, tout en accompagnant les porteurs de projets dans l'amélioration de leur interopérabilité et de leur réutilisabilité. Cet accompagnement s'inscrit dans l'ensemble du cycle de vie de la donnée, depuis sa collecte et sa production, jusqu'à sa transformation, son analyse, sa visualisation, sa documentation et sa mise à disposition selon les principes FAIR.

Dans ce contexte, le SIVDBI recrute un(e) **post-doctorant(e) pour une durée de deux ans, spécialisé(e) en représentation des connaissances et des données**, afin de développer une approche sémantique permettant de mieux structurer et exploiter les connaissances et les données produites dans le cadre du PEPR VDBI. Vous intégrerez une équipe motivée et dynamique, engagée dans des projets innovants au service de la gestion et de la valorisation des données urbaines.

Rôle et missions

1. Construction d'une ontologie pour la Ville Durable et le Bâtiment Innovant

En s'appuyant sur l'état de l'art et sur les travaux de recherche menés dans le cadre du PEPR VDBI, l'objectif est de :

- Identifier et formaliser les principaux concepts de la Ville Durable et du Bâtiment Innovant (e.g., ville du quart d'heure, îlot urbain, friche urbaine, corridor écologique, fragmentation des habitats, mobilité active, rafraîchissement urbain, désimperméabilisation, végétalisation des sols, toitures et façades végétalisées). Il s'agira notamment de caractériser, pour ces concepts, leurs dimensions spatiales et temporelles, ainsi que les relations sémantiques et fonctionnelles qu'ils entretiennent entre eux.
- Identifier et formaliser les phénomènes spatio-temporaux tels que l'accessibilité, l'exposition à la pollution, au bruit ou à la chaleur, la connectivité, la perception des espaces et des phénomènes, etc.
- Étendre l'ontologie OntoLULC-SOTA (Cubaud et al., 2026) afin de décrire les différents types de données mobilisés pour répondre aux enjeux de la VDBI, ainsi que les processus et méthodes permettant de les produire. Un premier travail d'identification et de caractérisation des sources de données a déjà été engagé dans le cadre du SIVDBI.
- Formaliser les processus et les outils de visualisation développés dans le cadre du PEPR VDBI, afin de faciliter leur réutilisation, mais également d'explorer la possibilité de recommander ou de générer automatiquement des composants de visualisation pertinents en fonction des données disponibles et des besoins des utilisateurs. L'objectif est notamment d'explorer la génération adaptative de tableaux de bord et de géovisualisations. Un enjeu de recherche important sera d'identifier jusqu'où il est possible d'automatiser la sélection des contenus et la

génération des composants de visualisation à partir d'une représentation sémantique des concepts, des données et des besoins des utilisateurs.

2. Instanciation de l'ontologie

- Instancier les concepts de l'ontologie à partir des données produites dans le cadre du PEPR VDBI, ainsi que des algorithmes, indicateurs et autres produits de recherche développés dans les projets du PEPR VDBI.
- Définir avec les autres membres de l'équipe SIVDBI des cas d'usages sur leur expertise, par exemple l'analyses des systèmes urbains, la cartographie sensible, la génération de tableaux de bord adaptatifs et modulables ou le calcul et la représentation d'indicateurs d'accessibilité.

3. Interopérabilité avec les infrastructures et ontologies existantes

- Assurer la cohérence et l'interopérabilité de l'ontologie VDBI avec les ontologies et les infrastructures de recherche de données existantes, notamment DataTerra.

4. Publication et mise à disposition de l'ontologie

- Publier et documenter l'ontologie sur le portail OntoPortal, afin d'en assurer la visibilité, la réutilisabilité et l'interopérabilité avec d'autres ressources sémantiques.

5. Valorisation scientifique

- Valoriser les résultats du travail de recherche par des publications scientifiques, dans des conférences et revues internationales du domaine.

6. Contribution aux activités transversales du SIVDBI

- Contribuer ponctuellement aux activités transversales de l'équipe, notamment à la rédaction de livrables scientifiques, à la valorisation des résultats des travaux au travers de publications et communications scientifiques, ainsi qu'à la conception de démonstrateurs.

Profil recherché

- Expertise en représentation des connaissances et ingénierie des connaissances (RDFS, OWL, SKOS, SPARQL, GEOSPARL)
- Expertise en ontologie, alignement des ontologies
- Connaissances des données géographiques et spatiales, raisonnement spatial
- Expérience avec des outils tels que Protégé, Neo4j
- Programmation, de préférence en Python
- Connaissances des standards d'interopérabilité (OGC, WMS, WFS, GeoJSON, GPKG).
- Connaissances des infrastructures Big Data appliquées aux données géographiques.

Compétences appréciées

- Connaissance des principes FAIR, de la gestion des métadonnées et du RGPD
- Motivation pour la données géographique et la ville durable et le bâtiment innovant
- Capacité à travailler dans un environnement de recherche pluridisciplinaire
- Aptitude à dialoguer avec des chercheurs de disciplines variées.
- Capacités rédactionnelles scientifiques en français et en anglais.

Nous valorisons

- Rigueur dans la documentation et la reproductibilité des traitements.
- Esprit d'initiative et autonomie.
- Curiosité technologique et envie de contribuer à un projet à fort impact scientifique

Rémunération et avantages

Vous rejoignez une équipe motivée et dynamique et vous bénéficiez d'un cadre de travail stimulant dans un contexte de recherche en appui aux politiques publiques.

Lieu : Equipe SIVDBI, Laboratoire LASTIG, Université Gustave Eiffel, Campus Champs-sur Marne, ligne RER A (Noisy Champs)

Début souhaité : décembre 2026, et au plus tard février 2027.

Avantages :

- 50 jours de congés sur une année universitaire
- Jusqu'à deux jours de télétravail par semaine, avec versement d'une indemnité de télétravail chaque trimestre selon éligibilité
- Prise en charge des frais de transport à hauteur de 75%
- SFT (Supplément familial de traitement)
- Affiliation à la couverture santé MGEN

Rémunération : En fonction de votre expérience et selon la grille de la fonction publique

Candidature

Pour candidater veuillez envoyer votre CV (contenant la liste des publications et un lien vers votre manuscrit de thèse si soutenue), ainsi que la lettre de motivation à : ana-maria.raimond@ign.fr